

Intelligenza Artificiale – Appello del 24-01-2025

Durata 2 ore

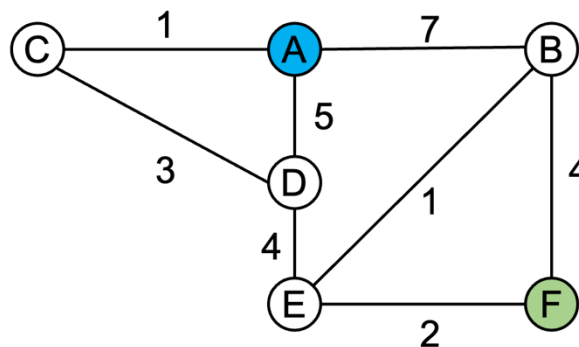
Cognome:	Nome:	Matricola:
----------	-------	------------

Esercizio 1 [6 punti]

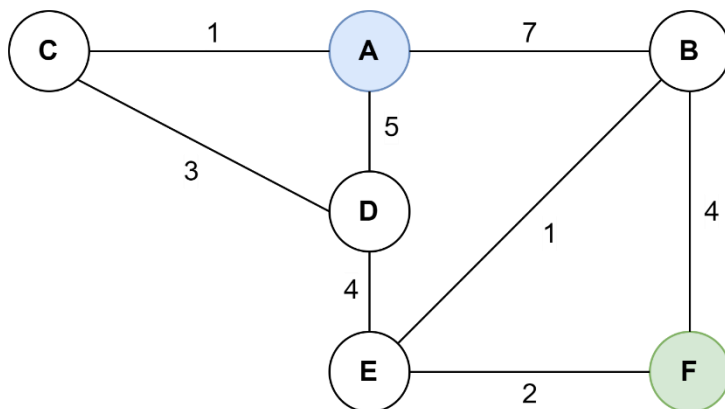
a) Descrivere le proprietà dell'algoritmo di ricerca a costo uniforme.

Si veda **05 - AI - Ricerca non Informata.pdf**.

b) Si consideri lo spazio degli stati rappresentato in figura. Si consideri un agente che dallo stato iniziale A debba raggiungere lo stato obiettivo G minimizzando il costo. Il costo di ogni azione di spostamento da uno stato ad uno stato adiacente è indicato sull'arco che li unisce. Descrivere i passi indicati dalla ricerca uniforme ed indicare la soluzione individuata con relativo costo.



Soluzione



Inizializzazione:

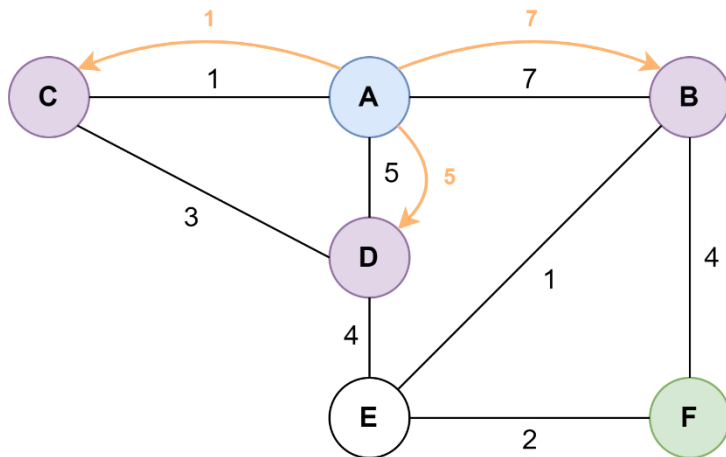
inseriamo in *Frontiera* e *Raggiunti* il **nodo iniziale A** con costo 0.

$Frontiera_0 = [A(0)]^*$

$Raggiunti_0 = \{A\}^{**}$

* In *Frontiera* usiamo la notazione Stato(Costo-Cammino)

** In *Raggiunti* scriviamo solo la chiave, ossia lo Stato

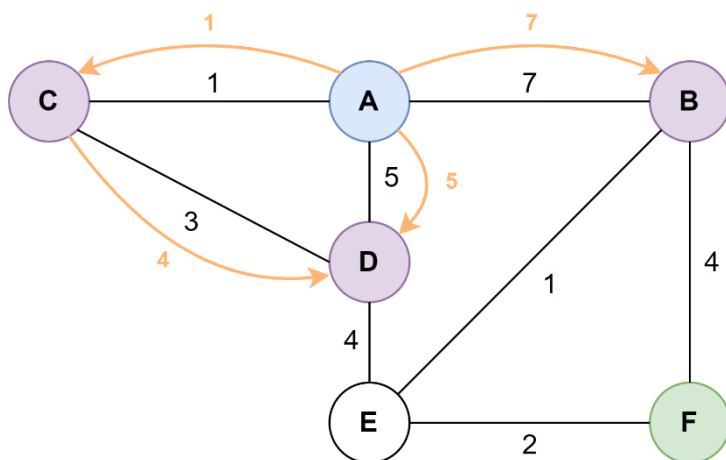


Passo 1:

Estraiamo l'unico nodo in frontiera, ossia **A**, e lo espandiamo, inserendo in *Frontiera* e *Raggiunti* i nodi **C**, **B** e **D**. In *Frontiera* devono essere inseriti in ordine crescente di costo.

$Frontiera_1 = [C(1), D(5), B(7)]$

$Raggiunti_1 = \{A, C, B, D\}$

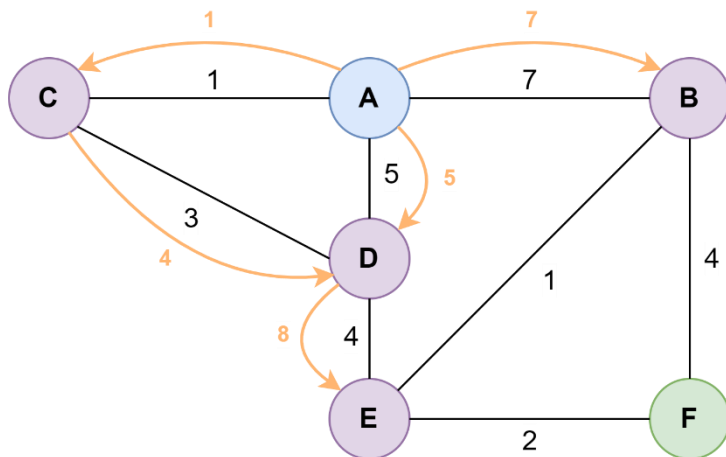


Passo 2:

Continuiamo estraendo ed espandendo il primo nodo della lista *Frontiera* (quello con Costo-Cammino minore), in questo caso **C**. Ritroviamo il nodo **D**, che è già in *Raggiunti* ma con un costo superiore. Quindi, lo aggiorniamo.

$Frontiera_2 = [D(4), B(7)]$

$Raggiunti_2 = \{A, C, B, D\}$

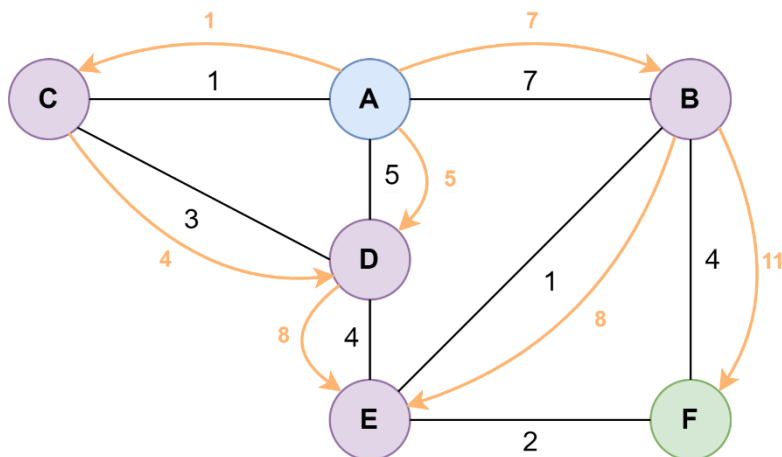


Passo 3:

Estraiamo ed espandiamo il nodo **D**. Troviamo per la prima volta il nodo **E**, che viene quindi inserito sia in *Frontiera* che in *Raggiunti* con costo 8.

$Frontiera_3 = [B(7), E(8)]$

$Raggiunti_3 = \{A, C, B, D, E\}$

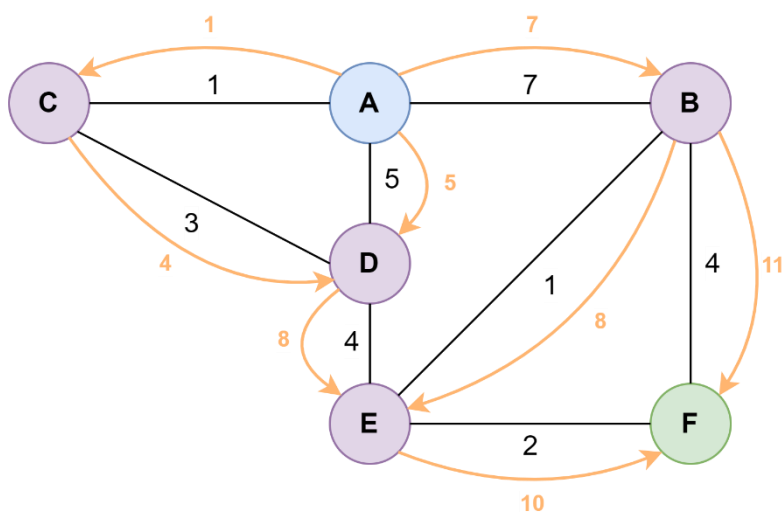


Passo 4:

Estraiamo ed espandiamo il nodo B. Ritroviamo il nodo E con lo stesso costo, quindi non facciamo niente. Inoltre, per la prima volta inseriamo in *Frontiera* il **nodo obiettivo F**, con costo 11.

$Frontiera_4 = [E(8), F(11)]$

$Raggiunti_4 = \{A, C, B, D, E, F\}$



Passo 5:

Estraiamo ed espandiamo il nodo E. Ritroviamo il **nodo obiettivo F** con un costo inferiore, quindi lo aggiorniamo.

$Frontiera_5 = [F(10)]$

$Raggiunti_5 = \{A, C, B, D, E, F\}$

Passo 6:

Estraiamo F. Visto che è lo **stato obiettivo**, l'algoritmo termina restituendo il nodo F con costo 10.

$Frontiera_6 = []$

$Raggiunti_6 = \{A, C, B, D, E, F\}$

Il cammino individuato di costo minore è quindi: **A** – **C** – **D** – **E** – **F**, il relativo costo è 10.

Esiste un altro cammino di costo 10: **A** – **B** – **E** – **F**. Quale soluzione viene restituita dall'algoritmo dipende dalla scelta che viene compiuta al Passo 4: se il nodo E non viene aggiornato, il cammino restituito è **A** – **C** – **D** – **E** – **F**, altrimenti viene restituito **A** – **B** – **E** – **F**.

Fine soluzione

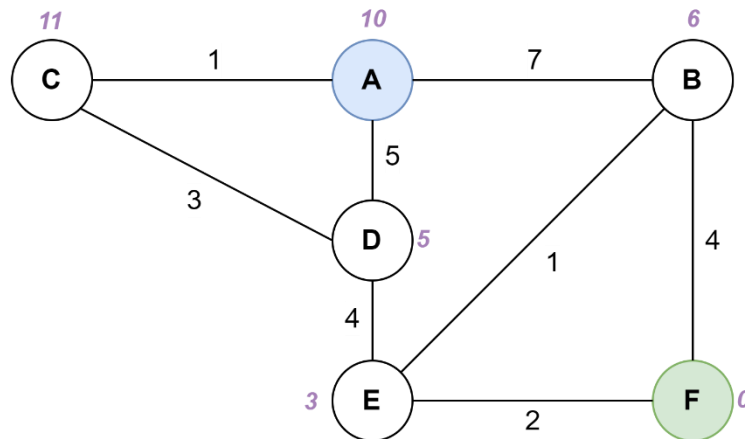
Esercizio 5 [5 punti]

Si consideri il grafo dell'Esercizio 1 considerando i pesi degli archi come distanza, il problema anche è il medesimo. Si consideri inoltre l'euristica f che fornisce una misura della distanza in linea d'aria di ogni nodo del grafo dal nodo **F** così definita: $f(A) = 10, f(B) = 6, f(C) = 11, f(D) = 5, f(E) = 3, f(F) = 0$.

Si chiede di:

(A) Applicare l'algoritmo di ricerca Best-First Greedy al problema usando come euristica la funzione f .

Soluzione



Inizializzazione:

inseriamo in *Frontiera* e *Raggiunti* il **nodo iniziale A** con costo 10.

$Frontiera_0 = [A(10)]$

In *Frontiera* usiamo la notazione $Stato(f(Stato))$

$Raggiunti_0 = \{A\}$

In *Raggiunti* scriviamo solo la chiave, ossia lo Stato

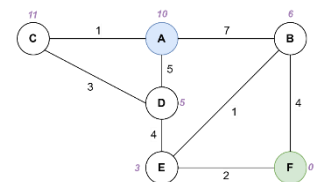
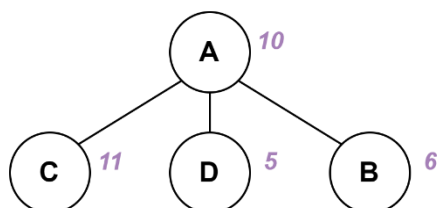


Passo 1:

Estraiamo l'unico nodo in *frontiera*, ossia **A**, e lo espandiamo, inserendo in *Frontiera* e *Raggiunti* i nodi **C**, **B** e **D**. In *Frontiera* devono essere inseriti in ordine crescente rispetto alla funzione euristica f .

$Frontiera_1 = [D(5), B(6), C(11)]$

$Raggiunti_1 = \{A, C, B, D\}$

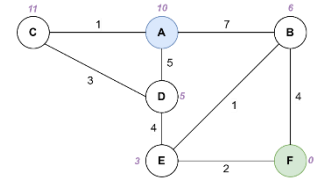
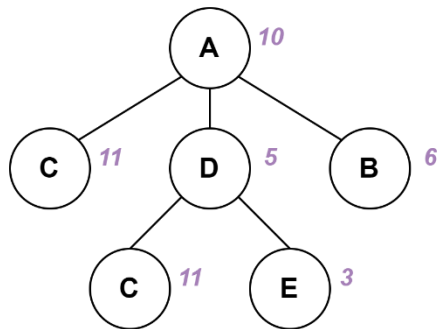


Passo 2:

Continuiamo estraendo ed espandendo il primo nodo in *Frontiera* (quello con f minore), in questo caso **D**. Ritroviamo il nodo **C**. Visto che è già in *Raggiunti*, non lo aggiungiamo. Aggiungiamo invece il nodo **E**.

$Frontiera_2 = [E(3), B(6), C(11)]$

$Raggiunti_2 = \{A, C, B, D, E\}$

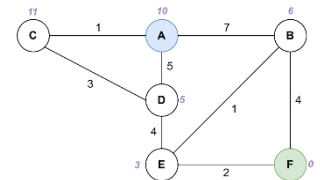
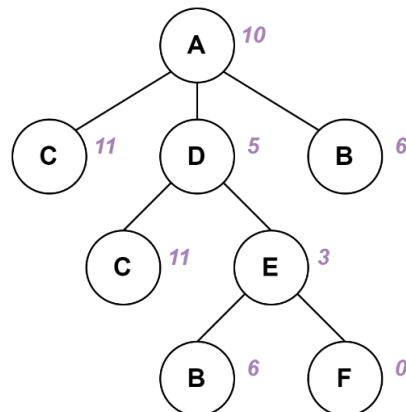


Passo 3:

Estraiano ed espandiamo il nodo **E**. Ritroviamo il nodo **B** (che non aggiungiamo) e troviamo per la prima volta il **nodo obiettivo F**.

$Frontiera_3 = [F(0), B(6), C(11)]$

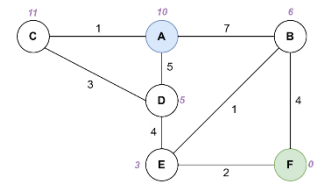
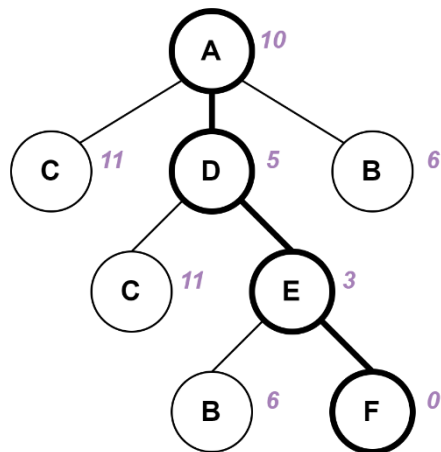
$Raggiunti_3 = \{A, C, B, D, E, F\}$



Passo 4:

Estraiano **F**. Visto che è lo **stato obiettivo**, l'algoritmo termina restituendo il nodo **F**.

Il cammino individuato dall'algoritmo è quindi: **A – D – E – F**, il cui costo è $5 + 4 + 2 = 11$. La natura greedy dell'algoritmo ha portato ad ottenere una soluzione non ottima.



Fine soluzione

- (B) Descrivere l'algoritmo Best-First Greedy, fornire una sua valutazione (ottimalità e completezza) e complessità spaziale e temporale.

Si veda **06 - AI - Ricerca Informata.pdf**.